

SOLUÇÕES INTEGRADAS



SELGRON

Informativo Teste CCD 4K V100

1 Requisitos para o Teste

Para realizar o teste da placa CCD 4K V100 são necessários os seguintes itens.

- Quartus 18.1 Lite instalado;
- USB Blaster com os drivers instalados corretamente (seguir informativo de instalação do driver do USB Blaster);
- Fonte CC 24V;
- Placa CCD 4K V100;
- Programa para debug DEBUG CCD 4K V100;
- Cabo Ethernet CAT6.

2 Iniciando os testes

Com a placa alimentada, garantir que todos os interruptores do DIP Switch estão em '0'. Após conectar o cabo USB Blaster no computador e na placa no Conector JTAG. Com todas as conexões feitas, iniciar o executável do teste.

Após a placa ser configurada corretamente (um aviso será exibido no TCL Console) os testes podem ser iniciados.

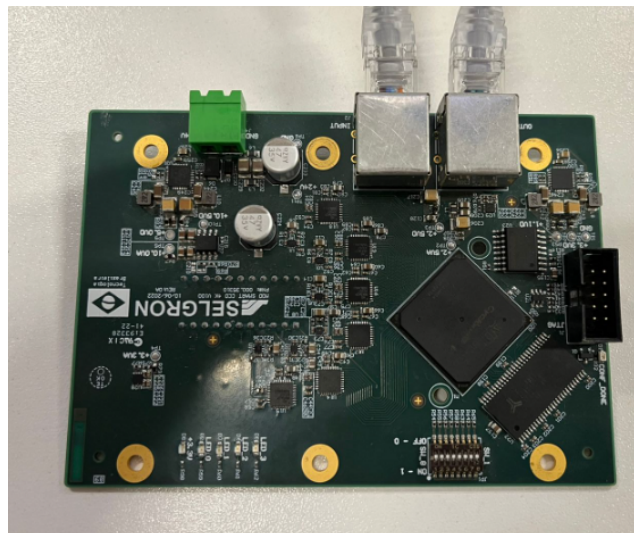


Figura 1: Estado Inicial da Placa CCD Para testes

2.1 Teste dos LEDs

Acionar os botões um por vez. O LED correspondente na placa deve acender, assim como o LED na tela de testes. Quando os 4 LEDs estiverem acionados, o LED Status Teste LEDs mudará para azul, indicando a conclusão com sucesso do teste.

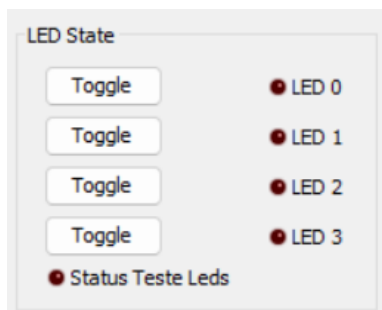


Figura 2: Teste dos LEDs

2.2 Teste do DIP Switch

Acionar os interruptores um por vez. O LED correspondente na tela de testes deve acender. Quando os 8 LEDs estiverem acionados, o LED Status Teste DIP Switch mudará para azul, indicando a conclusão com sucesso do teste.

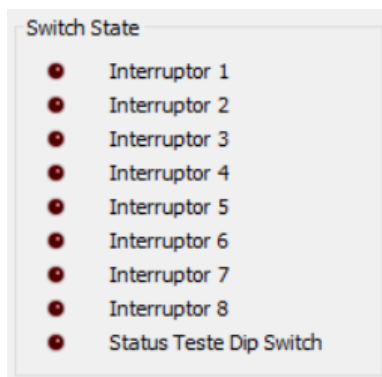


Figura 3: Teste do DIP Switch

2.3 Teste da SRAM

Acionar o botão para executar o Teste da memória SRAM, um teste de escrita / leitura / limpeza da memória será realizado. Se o teste for concluído com sucesso, todos os LEDs estarão acionados na cor verde

na tela de testes.

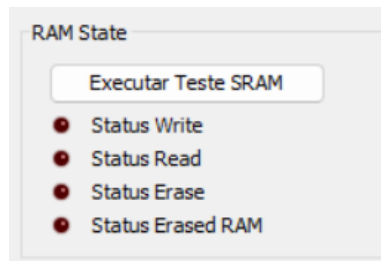


Figura 4: Teste da SRAM

2.4 Teste LVDS

Com o cabo conectado nos conectores RJ-45, formando um loopback, acionar o botão para executar o Teste LVDS, um teste de transferência / recebimento de dados será realizado. Se o teste for concluído com sucesso, todos os LEDs estarão acionados na cor verde na tela de testes.

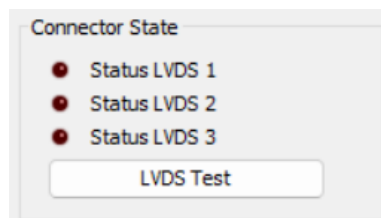


Figura 5: Teste dos Conectores RJ45

2.5 Teste CCD

Esse teste deve ser validado pelo operador. São necessários três testes para cada canal de cor (Vermelho, Azul, Verde). Não realizar esse teste com o CCD bloqueado ou virado para a mesa.

- Teste Vermelho 1: Apertar botão Atualizar Canal Vermelho, uma imagem como a figura 6 deve ser exibida na tela;

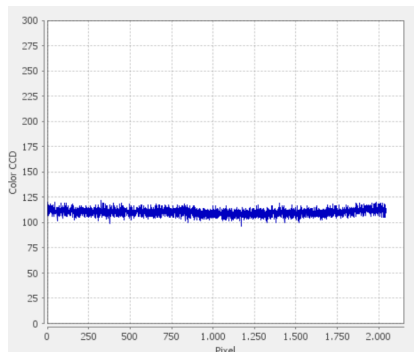


Figura 6: Sinal Vermelho teste 1

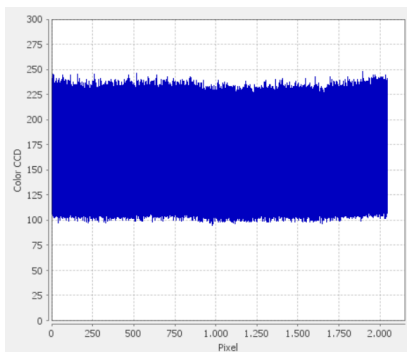


Figura 7: Sinal Vermelho teste 2

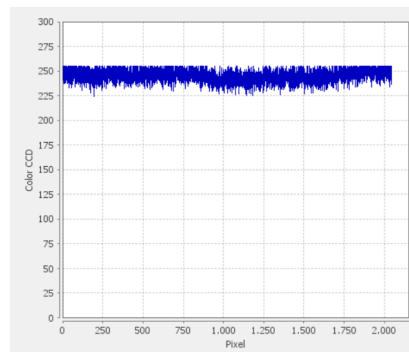


Figura 8: Sinal Vermelho teste 3

- Teste Vermelho 2: Apertar o botão Enviar 1000 para o ganho AD Vermelho Par e logo em seguida, Atualizar Canal Vermelho novamente. Uma imagem como a figura 7 deve ser exibida na tela;
- Teste Vermelho 3: Apertar o botão Enviar 1000 para o ganho AD Vermelho Ímpar e logo em seguida, Atualizar Canal Vermelho novamente. Uma imagem como a figura 8 deve ser exibida na tela;
- Teste Verde 1: Apertar botão Atualizar Canal Verde, uma imagem como a figura 9 deve ser exibida na tela;

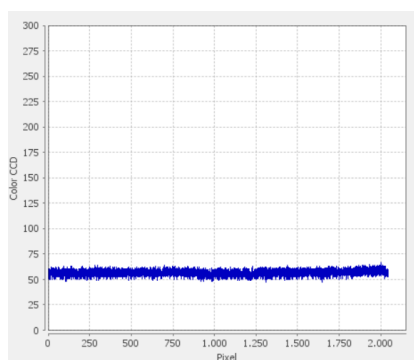


Figura 9: Sinal Verde teste 1

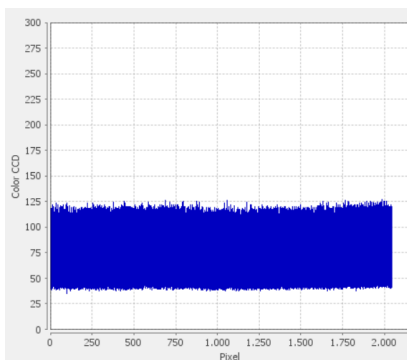


Figura 10: Sinal Verde teste 2

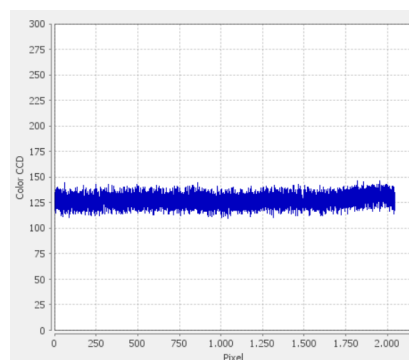


Figura 11: Sinal Verde teste 3

- Teste Verde 2: Apertar o botão Enviar 1000 para o ganho AD Verde Par e logo em seguida, Atualizar Canal Verde novamente. Uma imagem como a figura 10 deve ser exibida na tela;
- Teste Verde 3: Apertar o botão Enviar 1000 para o ganho AD Verde Ímpar e logo em seguida, Atualizar Canal Verde novamente. Uma imagem como a figura 11 deve ser exibida na tela;
- Teste Azul 1: Apertar botão Atualizar Canal Azul, uma imagem como a figura 12 deve ser exibida na tela;

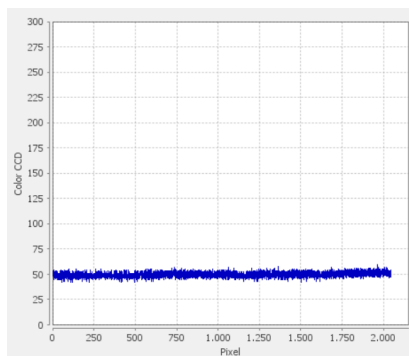


Figura 12: Sinal Azul teste 1

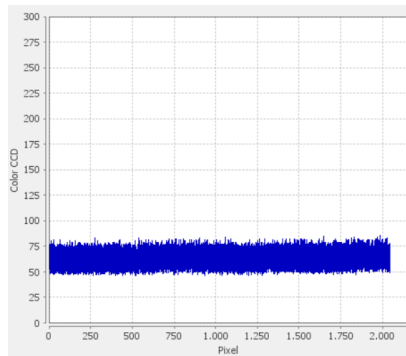


Figura 13: Sinal Azul teste 2

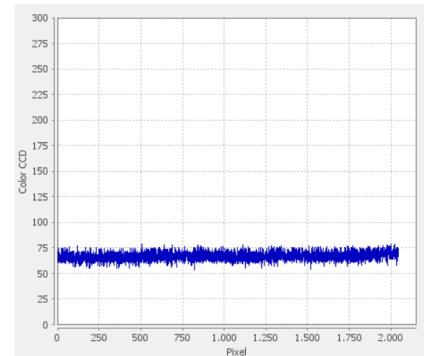


Figura 14: Sinal Azul teste 3

- Teste Azul 2: Apertar o botão Enviar 1000 para o ganho AD Azul Par e logo em seguida, Atualizar Canal Azul novamente. Uma imagem como a figura 13 deve ser exibida na tela;
- Teste Azul 3: Apertar o botão Enviar 1000 para o ganho AD Azul Ímpar e logo em seguida, Atualizar Canal Azul novamente. Uma imagem como a figura 14 deve ser exibida na tela.

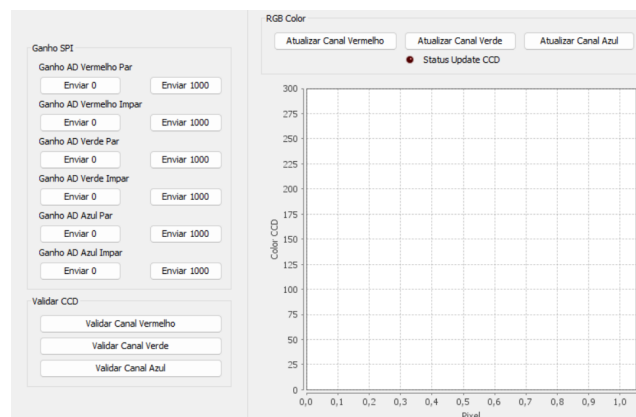
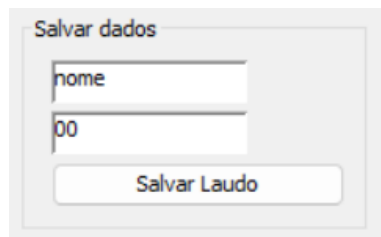


Figura 15: Tela do teste CCD

Após a execução de todos os testes de cada canal, o operador deve acionar os botões Validar Canal Vermelho, Validar Canal Verde e Validar Canal Azul, para os canais de cor que estiverem de acordo.

2.6 Finalizando o teste

Após a execução de todos os testes, o operador deve colocar o seu Nome / Identificador e código de identificação da placa. Após, clicar em Salvar Laudo para salvar os dados do teste. Com isso o teste da placa CCD 4K V100 está finalizado.



A interface de usuário para salvar dados, intitulada "Salvar dados". Ela contém dois campos de entrada: o primeiro, rotulado "nome", contém o texto "nome"; o segundo, rotulado "00", contém o texto "00". Abaixo dos campos, há um botão com o texto "Salvar Laudo".

Figura 16: Tela para salvar dados